

Hybridná reprezentácia na neurálno parametrický 3D model zvieraťa

- Plán a postup práce

Paulína Jančárová

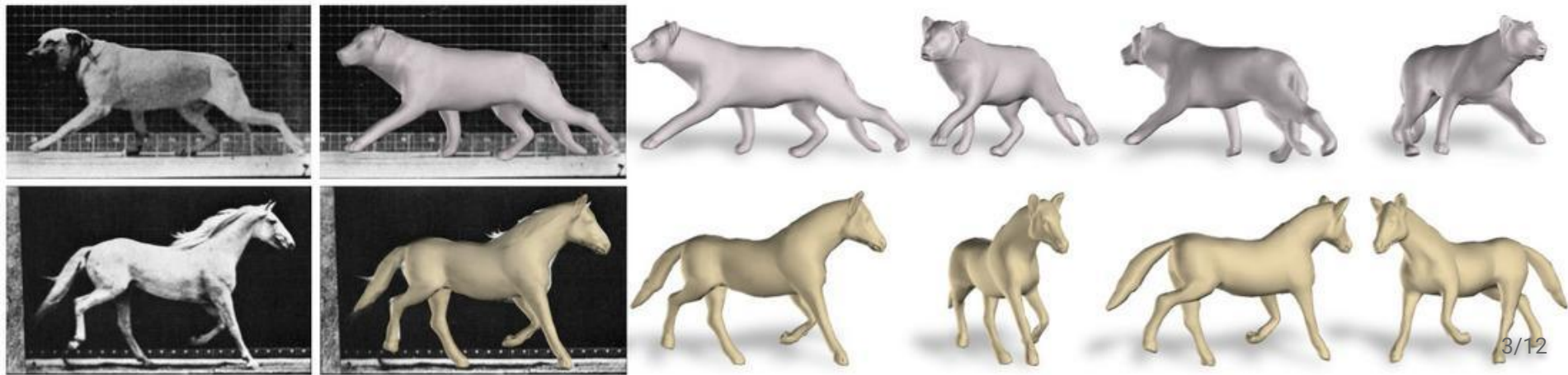
Školiteľ: Mgr. Martin Halaj

Konzultant: doc. RNDr. Martin Madaras, PhD.

Parametrický 3D model zvieratá

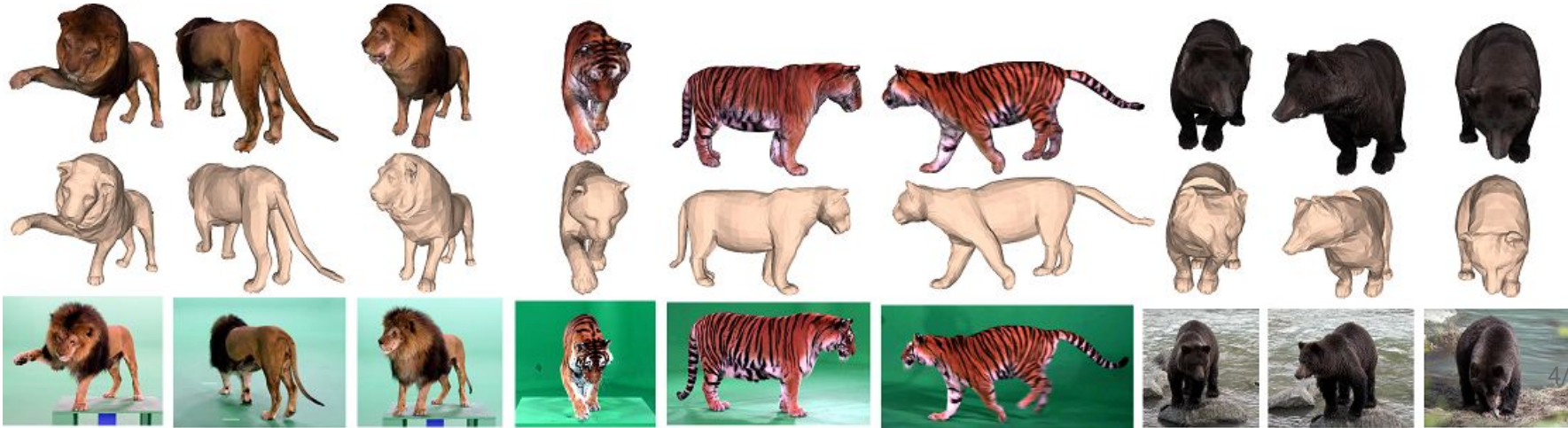
SMAL – Skinned Multi-Animal Linear Model

- 3D parametrický model zvieratá
- Rôzne druhy štvornohých zvierat v rôznych pózach
- Natrénovaný zo sady 3D skenov realistických figúrok zvierat
- Predstavený model GLoSS - počiatočná registrácia



SMALR

- 3D štvornohé zvieratá z obrázka alebo z videa
- Úprava parametrov pózy a tvaru pre model SMAL a parametrov kamery, až kým premietnutie modelu SMAL nezodpovedá kľúčovým bodom a siluetám extrahovaným zo vstupného obrázka / videa
- Dokáže z fotiek vytvoriť aj jednoduchú textúru pre model



3DGS reprezentácia srsti zvieratá

Výhoda 3DGS oproti NeRF

3DGS

- Výsledkom tréningu je **explicitná reprezentácia scény**, kde každý gaussian má priamo uložené svoje vlastnosti
-> **Rýchlejší rendering**, často možný aj v reálnom čase

NeRF

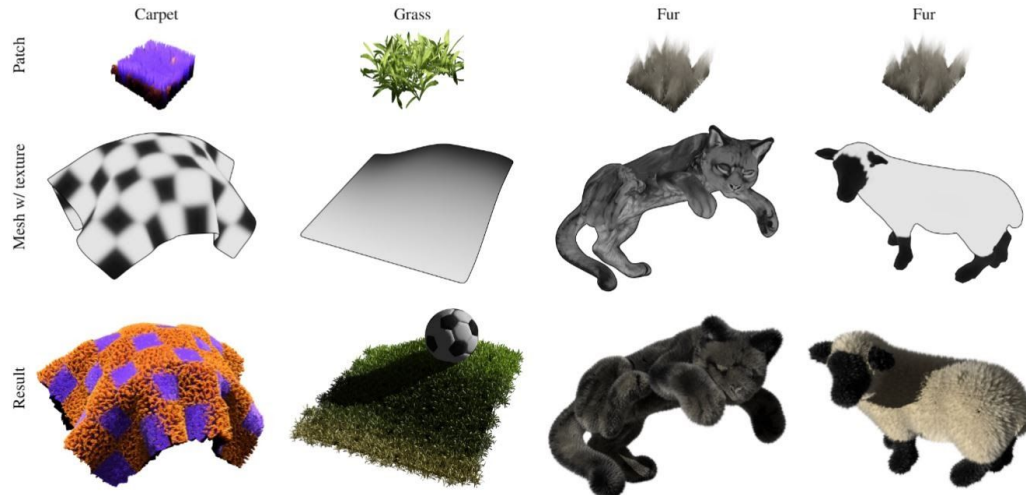
- Výsledkom tréningu je **neurálna sieť**, ktorá musí počas vykresľovania opakovane vypočítavať hodnoty farby a hustoty pre jednotlivé body v priestore
-> **Pomalší rendering**

Dáta na tréning 3DGS srsti

- **Reálne dáta**
 - Logisticky náročné
- **Umelé dáta**
 - Nástroje na tvorbu realistickej srsti v Blenderi
- **Neurálne dáta**
 - NeRF-Texture
 - NeRF-Texture

NeRF-Text

- Umožňuje natrénovať neurálnu reprezentáciu materiálu z malej vzorky
- Túto reprezentáciu následne možno aplikovať na 3D modely rôznych tvarov



NeRF-Texture



- Metóda na zachytenie a tvorbu textúry z obrázkov z rôznych uhlov
- Oddel'uje štruktúru textúry od podkladového tvaru

Možné prístupy

- Tvorba srsti SMAL modelu v Blenderi -> Tréning 3DGS na týchto dátach
- Tréning NeRF-Textu na vzorkách materiálov -> Aplikácia materiálov na SMAL model pomocou NeRF-Textu -> Tréning 3DGS na týchto modeloch
- Zachytenie reálnych dát na tréning NeRF-Texture -> Tréning NeRF-Texture na reálnych materiáloch -> Aplikácia týchto materiálov na SMAL model -> Tréning 3DGS na týchto modeloch

Zdroje

- <https://smal.is.tue.mpg.de/>
- <https://smalr.is.tue.mpg.de/>
- <https://hbaatz.github.io/nerf-text/>
- <https://yihua7.github.io/NeRF-Texture-web/>
- <https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/>
- <https://www.matthewtancik.com/nerf>

Ďakujem za pozornosť!